

Síntesis, traducción y verificación de sistemas de ecuaciones utilizados en Protocolos de Conocimiento Cero

Lucía Martínez Martínez

Grado en Ingeniería Informática
Universidad Complutense de Madrid



Trabajo de Fin de Grado del Grado en Informática
Madrid, 2025 - 2026

Directores:

Clara Rodríguez Núñez
Alejandro Hernández Cerezo

Índice general

Índice general

I. Introducción a Circom

- I.1 Zero Knowledge
- I.2 Constraints RICS
- I.3 CIRCOM

II. Descripción del problema

- II.1 Ejemplo del problema
- II.2 Reglas de transformación
- II.3 Ejemplo con constraints generadas automáticamente

III. Implementación

- III.1 Explicación y ejemplo de la construcción de las reglas

IV. Experimentos

- IV.1 Aplicación de la generación automática sobre juegos simples
- IV.2 Aplicación de la generación automática sobre *circomLib* y comparación de constraints
- IV.3 Caso de uso, verificación y búsqueda de bugs

Capítulo 1

Introducción a Circom

Aquí va el contenido del capítulo 1.